

現場 OS Lite

プロダクト全体仕様書

中小建設企業の現場業務をスマホで支援するアプリ（Flutter + Supabase）

作成日：2026 年 6 月 26 日 / 対象バージョン：1.0.0（ベータ準備中）

このドキュメントについて

現状の実装に基づくプロダクト全体仕様。機能・画面・データモデル・権限・環境・品質・開発状況をまとめる。チーム共有／引き継ぎ／顧客説明用。詳細な進捗は docs/ROADMAP.md、各フェーズ仕様は docs/PhaseX_*.md を参照。

1. プロダクト概要

項目	内容
プロダクト名	現場 OS Lite (genba_os_lite)
対象ユーザー	中小建設企業（現場で働く職人・監督）
目的	建設現場の業務（現場・日報・写真・帳票・連絡・組織管理）をスマホで一元的に支援する
対応 OS	iOS（優先） / Android。モバイル中心、Web は当面非対象
バックエンド	Supabase（認証 / PostgreSQL / Storage）。dev・prod の 2 環境
認証方式	Email + Password（アプリ内サインアップ・ログイン）
配布	TestFlight（ベータ準備中。Apple Developer 保有）

提供価値（できること）

- 会社（テナント）単位で、現場・日報・写真・帳票・連絡を**安全**に管理（マルチテナント＋行レベルセキュリティ）。
- 招待コードで**チーム参加**、ロール（オーナー/管理者/メンバー）で**権限管理**。
- 日報・写真台帳を **PDF 出力**して提出物にできる。
- 現場ごとに**連絡（メッセージ）**を共有、未読バッジで把握。

2. 技術スタック

分類	採用	用途
フレームワーク	Flutter / Dart (SDK ^3.12.2)	モバイル UI・ロジック
状態管理	flutter_riverpod ^3.3.2	AsyncNotifier / Provider（DI・テスト差替）
ルーティング	go_router ^17.3.0	認証ガード付きルーティング
バックエンド SDK	supabase_flutter ^2.15.0	Auth / Postgres / Storage / RPC
モデル生成	freezed ^3.2.5 / json_serializable	イミュータブルモデル・JSON 変換
環境変数	flutter_dotenv ^6.0.1	.env.dev / .env.prod の読込
写真	image_picker ^1.2.2 / uuid ^4.5.3	撮影・複数選択・Storage パス
帳票	pdf ^3.13.0 / printing ^5.15.0	PDF 生成・OS 共有・日本語フォント
日付	intl ^0.20.2	日付フォーマット
アイコン	flutter_launcher_icons ^0.14.4	アプリアイコン生成（ベータ準備）

※ iOS プラグインは Swift Package Manager で解決（Podfile 不要）。service_role 鍵はアプリに含めない（anon/publishable のみ）。

3. アーキテクチャ（feature-first）

```
lib/  
└─ main_dev.dart / main_prod.dart  # 環境別エントリポイント
```

```

├─ bootstrap.dart          # dotenv→AppConfig→Supabase初期化→runApp
├─ app.dart                # MaterialApp.router
├─ core/                   config / supabase / router / theme          # 横断インフラ
├─ shared/                 再利用UI・ヘルパー
├─ features/<feature>/
│   ├─ presentation/      画面 (ConsumerWidget。ロジック/Supabase直叩き禁止)
│   ├─ application/       Riverpod Provider / Notifier (状態・オーケストレーション)
│   └─ data/              repository (抽象+Supabase実装) + freezedモデル

```

- ・依存方向は **presentation** → **application** → **data** の一方向。
- ・**SupabaseClient** に触れるのは **data 層の repository だけ** (Provider で注入=テストで差し替え可能)。
- ・フィーチャー：auth / sites / reports / photos / export(帳票) / org(組織) / messages(連絡) / home / foundation。

4. 環境構成 (dev / prod フレーバー)

項目	dev	prod
起動エントリ	lib/main_dev.dart	lib/main_prod.dart
--flavor	dev	prod
表示名	現場 OS Lite Dev	現場 OS Lite
Bundle ID(iOS)	com.example.genbaOsLite.dev (本物に変更予定)	com.example.genbaOsLite (本物に変更予定)
接続環境	.env.dev (dev Supabase)	.env.prod (prod Supabase)

起動: flutter run --flavor dev -t lib/main_dev.dart。dev/prod は Bundle ID が異なり同居インストール可。

5. 機能仕様（ドメイン別）

5.1 認証・組織（auth / org）

- ・ **サインアップ/ログイン**（Email+Password）。go_router の認証ガードで未ログインは /login へ。
- ・ **会社参加・作成**：会社未所属ならホームで「招待コードで参加」or「会社を新規作成（owner 化）」。
- ・ **ロール**：owner / admin / member。管理操作（招待・ロール変更・担当割当）は owner/admin のみ（UI+DB で強制）。
- ・ **メンバー管理**：自社メンバー一覧、ロール変更（member⇔admin、自分・owner は対象外）。
- ・ **招待コード**：owner/admin が発行（付与ロール選択・8桁・期限7日）・コピー・失効。

5.2 現場（sites）

- ・ **現場の一覧 / 作成 / 詳細 / 編集**。ステータス（進行中 / 完了 / 中止）。
- ・ 現場詳細から 日報・連絡・担当メンバー・写真へ導線。
- ・ **担当メンバー割当**（site_members）：owner/admin が自社メンバーを現場に割当/解除（閲覧は会社単位）。

5.3 日報（reports）

- ・ 現場ごとの日報の **作成 / 一覧 / 詳細 / 編集**。
- ・ 項目：作業日・天候（晴/曇/雨/雪）・作業内容・作業人数・作成者・更新日時。

5.4 写真（photos）

- ・ 現場写真の **複数追加**（カメラ1枚 / ライブラリ複数）・アップロード（プライベート Storage）。
- ・ **拡大ビューア**（スワイプ切替・ピンチズーム）・撮影日時表示・現場別 **ギャラリー**・枚数表示。

5.5 帳票・PDF 出力（export）

- ・ **日報 PDF**（1件を A4 化→OS 共有）・**写真台帳 PDF**（3列グリッド+現場名・撮影日時→OS 共有）。
- ・ 日本語フォントは実行時取得（PdfGoogleFonts.notoSansJPRegular）。共有は Printing.sharePdf。

5.6 現場連絡（messages）

- ・ 現場ごとの **メッセージ**（投稿・時系列一覧、投稿者・日時）。
- ・ **未読バッジ**：現場一覧に新着件数（自分の投稿は除外）、連絡を開くと既読化。
- ・ ※ 端末プッシュ通知（APNs/FCM）は後続（Apple Developer 設定後に追加可能）。

6. 画面一覧

画面	役割	主な操作
ログイン / サインアップ	認証	ログイン・新規登録
会社に参加 / 作成	会社未所属時（ホーム内）	招待コード参加・会社作成
ホーム	起点	プロフィール表示・各機能へ・（管理者）メンバー管理
メンバー管理	組織	メンバー一覧・ロール変更・招待コード発行/失効
現場一覧 / 作成	現場	一覧（未読バッジ）・新規作成
現場詳細 / 編集	現場	詳細・ステータス変更・担当割当・各機能導線
日報 一覧/作成/詳細/編集	日報	日報 CRUD・PDF 出力
写真ギャラリー / ビューア	写真	複数追加・拡大・台帳 PDF
現場の連絡	連絡	メッセージ投稿・閲覧・既読
接続確認	保守	Supabase 接続の確認

7. データモデル / DB スキーマ（Supabase / PostgreSQL）

全テーブルに **行レベルセキュリティ（RLS）**。会社判定は `current_company_id()`、ロール判定は `current_role()`（security definer）。

テーブル	主な列	RLS 方針
companies	id, name, created_at	自社のみ
profiles	id(=auth.users), company_id, email, role	自分+同一会社（自己昇格不可）
sites	id, company_id, name, address, status, created_at	自社のみ CRUD
photos	id, site_id, company_id, path, created_at	自社のみ（Storage もパス先頭=company_id）
reports	id, company_id, site_id, report_date, weather, work_content, worker_count, created_by, ...	自社のみ CRUD

テーブル	主な列	RLS 方針
company_invites	id, company_id, code, role, expires_at, revoked, ...	owner/admin・自社
site_members	site_id, profile_id, assigned_at, assigned_by	閲覧=自社現場 / 変更=owner/admin
site_posts	id, company_id, site_id, author_id, body, created_at	自社の全メンバー（閲覧・投稿）
site_post_reads	user_id, site_id, last_read_at	自分のみ

主な関数 / RPC (security definer) : current_company_id() / current_role() / handle_new_user() (プロフィール自動作成) / redeem_invite (招待参加) / create_company (会社作成→owner) / set_member_role (ロール変更) / mark_site_read (既読) / site_unread_counts (未読集計)。

Storage : photos (プライベートバケット)。パス {company_id}/{site_id}/{photo_id}.jpg、表示は署名付き URL。

マイグレーション : supabase/migrations/0001_init_auth ～ 0006_site_posts。SQL Editor で順に適用。

8. 権限・ロールとセキュリティ

ロール別の権限

操作	owner	admin	member
現場 / 日報 / 写真 / 連絡 の閲覧・作成・編集	✓	✓	✓
メンバー一覧の閲覧	✓	✓	✓
招待コードの発行・失効	✓	✓	—
ロール変更 (member⇔admin)	✓	✓	—
現場の担当メンバー割当・解除	✓	✓	—
メンバー除名・owner 付替え	非対応	非対応	非対応

セキュリティ設計

- ・ **マルチテナント**：全テーブル company_id + RLS。自社データのみアクセス可。
- ・ **自己昇格の防止**：profiles の自己更新で company_id / role を変更不可。会社割当・ロール変更は security definer RPC からのみ。
- ・ **二重の権限制御**：UI で出し分け + DB (RLS/RPC) で強制。直接 API を叩いても権限外操作は不可。
- ・ **最後の owner 保護**：owner は変更対象外・自分のロールは変更不可。
- ・ **秘密情報**：service_role 鍵はアプリに含めない。 .env.dev/.env.prod は Git 管理外。

9. 品質・CI・テスト

項目	内容
静的解析	flutter analyze = エラー 0 (No issues)
テスト	flutter test = 79 件 全合格 (モデル・コントローラ・認証ガード等のユニット/ウィジェット)
CI	GitHub Actions : main への push / PR で build_runner → analyze → test を自動実行 (実鍵不要)
テスト方針	repository を抽象化し Fake に差し替え。RLS/RPC の実強制は dev 実機 + Supabase で確認

10. 開発状況 (フェーズ別)

Phase	内容	状態
1.0-1.3	基盤 / 認証 / 現場 / 写真	✓ 完了
2	日報	✓ 完了
3	現場管理の拡充 (編集・ステータス)	✓ 完了
4	写真機能の本格化	✓ 完了
6	帳票・PDF 出力	✓ 完了
7	組織・権限管理	🔄 実装完了・DB(0005)適用待ち
5	現場連絡 (通知・連携)	🔄 実装完了・DB(0006)適用待ち
ベータ	TestFlight 配信準備	🔄 準備中 (アイコン済・Bundle ID/署名/アップロード)
8 / 9 / 10	品質強化 / ベータ検証 / ストア公開	■ 未着手

※ Phase 7・5 はコード・テスト・CI 完了済み。dev の Supabase に 0005/0006 を適用すると実機で有効になる (適用待ち)。

11. 今後の計画

- ・ **最優先**：dev に 0005→0006 を適用し、招待/ロール/担当割当・連絡/未読を実機確認 (Phase 7・5 のクローズ)。
- ・ **ベータ準備**：本物の Bundle ID 確定 → 署名 (Apple Developer チーム) → prod へ 0001~0006 適用 + 本番鍵 → IPA ビルド → TestFlight アップロード → テスター招待。
- ・ **将来拡張**：端末プッシュ通知 (APNs/FCM)、Android 実機ビルド、品質強化 (クラッシュ監視・テスト網羅)、ストア公開。

— 以上。最新の詳細は docs/ROADMAP.md および各フェーズ仕様書を参照 —